ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Фундаментальные взаимодействия

Тип взаимодействия	Интенсивность, отн.ед.	Радиус действия, м	Явления
Ядерное (сильное)	1	10^{-15}	Формирование атомных ядер
Электромагнитное	$\approx 10^{-2}$	∞	Образование и взаимодействие атомов, механические свойства конденсированных сред etc
Слабое	$\approx 10^{-14}$	10^{-16}	Процессы бета-распада атомных ядер и слабые распады элементарных частиц
Гравитационное	$\approx 10^{-39}$	∞	Образование планет, звезд, галактик и их движение в пространстве

© М.П.Коробков, 2020

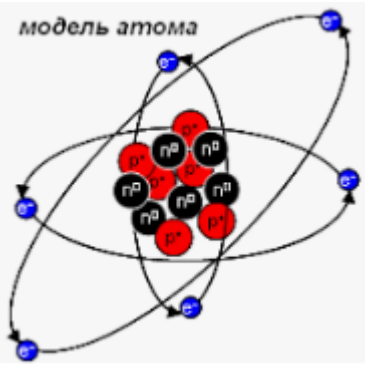
Электрическое поле в вакууме

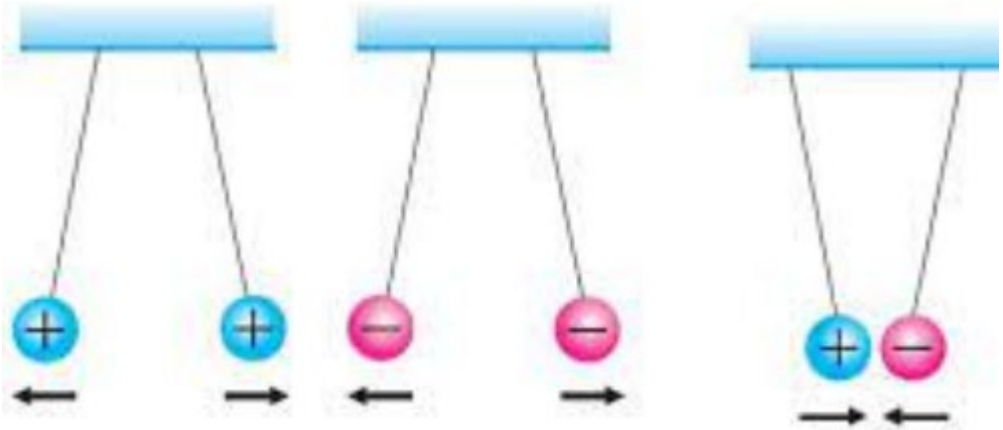
Электрические заряды **не существуют сами по себе**, а являются внутренними свойствами элементарных частиц – электронов, протонов и др.

Электростатика – раздел физики, изучающий взаимодействие и свойства систем электрических зарядов **неподвижных** относительно выбранной инерциальной системы отсчета.

© М.П.Коробков, 2020

Электростатика – раздел физики, изучающий взаимодействие неподвижных зарядов.





Электрический заряд – физическая величина, определяющая интенсивность электромагнитного взаимодействия.

Обозначение - *q* или *Q*

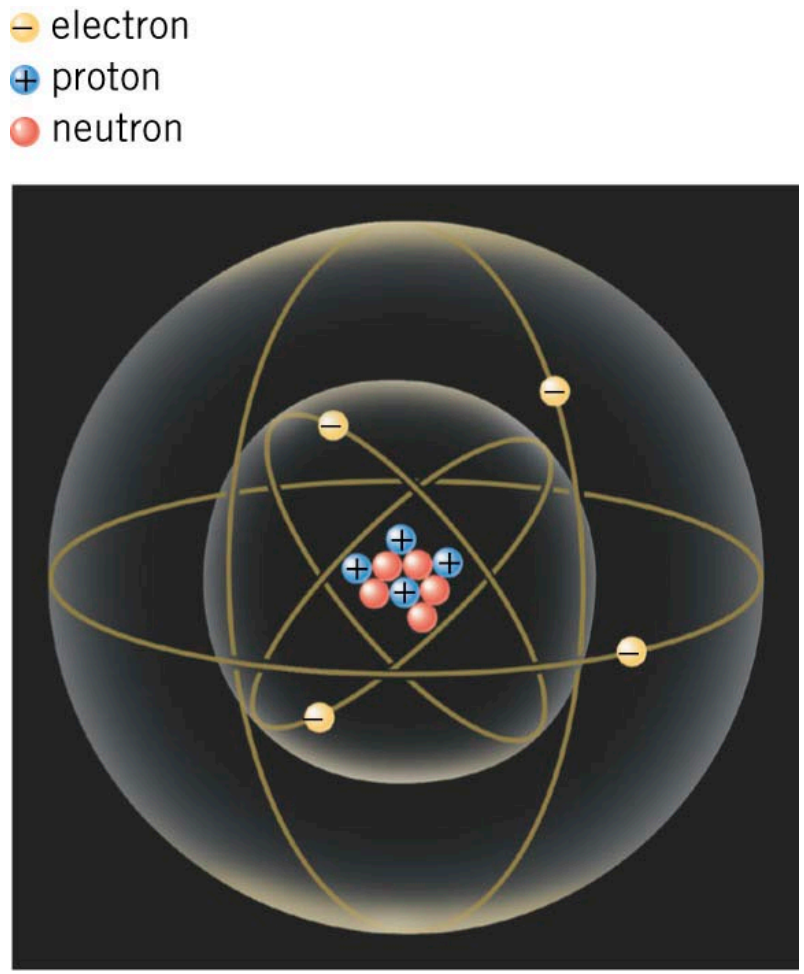
Единица измерения — 1Кл (Кулон)

Атом – система электрических зарядов

$$m_p \approx 1.673 \times 10^{-27} \text{кг}$$

$$m_n \approx 1.675 \times 10^{-27} \text{кг}$$

$$m_e \approx 9.11 \times 10^{-31} \text{кг}$$

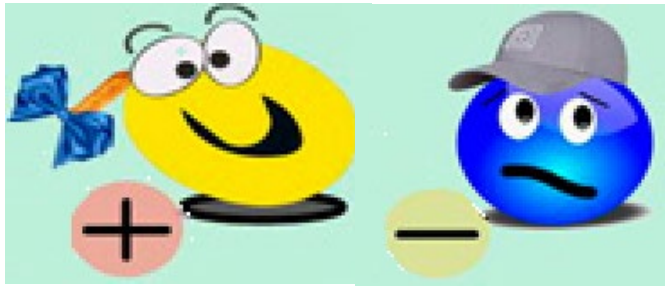


Сила кулоновского притяжения между электроном и протоном в атоме водорода в 10^{39} раз больше их гравитационного взаимодействия.

© М.П.Коробков, 2020

Свойства электрического заряда

1. 2 вида зарядов (положительные и отрицательные);



2. заряд дискретен, т.е. существует элементарный заряд – заряд любой элементарной частицы

$$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ Кл$$

$$q = N e$$

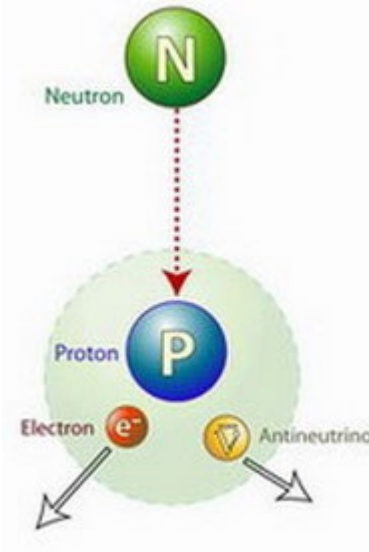
N – число зарядов

3. заряд аддитивен $(q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n)$

4. заряд инвариантен (не зависит от выбора СО)

5. закон сохранения заряда

$$q_1 + q_2 + q_3 + \ldots + q_n = \text{const.}$$



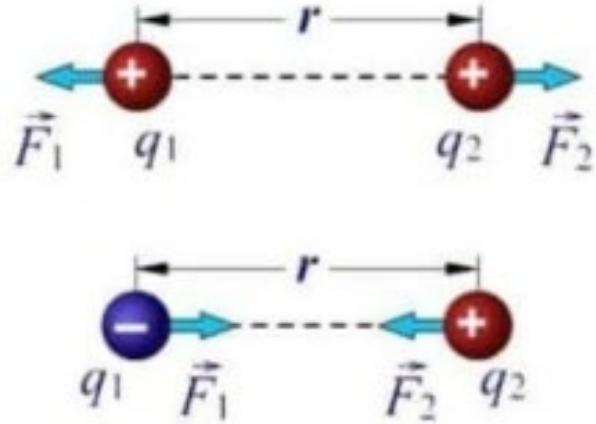
Закон Кулона

Точечный заряд – заряженное тело, размерами и формой которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием до других тел.

Шарль Огюстен де КУЛОН
(1736 — 1806)

Закон Кулона 1785г.

$$F = k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$



$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \qquad k = 9\cdot 10^9\,\frac{Н\cdot м^2}{Кл^2}$$ *постоянная величина*

для вакуума

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

для среды

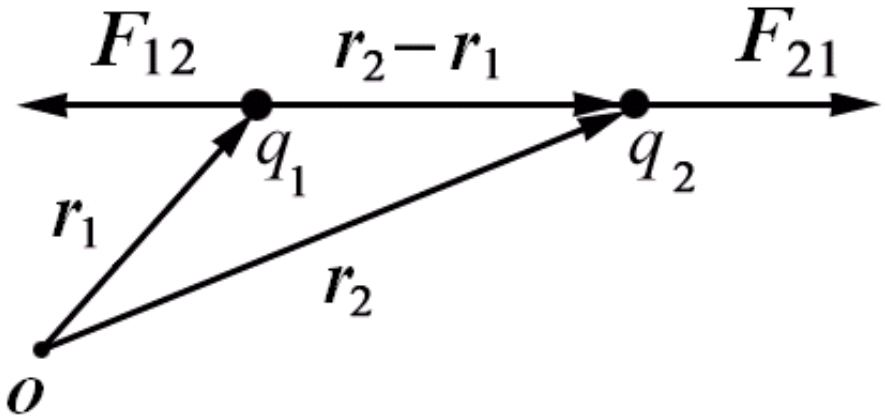
$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q_1 q_2}{\varepsilon\cdot r^2}$$

$$\varepsilon = F_0 / F$$

ε - диэлектрическая проницаемость среды

Закон Кулона в векторном виде

Сила – величина векторная. Поэтому запишем закон Кулона в векторном виде для произвольно выбранного начала отсчета.



$$\vec{F}_{21} = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{\left|\vec{r}_2 - \vec{r}_1\right|^3} \cdot \left(\vec{r}_2 - \vec{r}_1\right)$$

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

© М.П.Коробков, 2020

Некоторые важные свойства силы электростатического взаимодействия

1. Направлена по прямой, соединяющей взаимодействующие заряды → кулоновская сила является **центральной**
2. Зависит только от взаимного положения заряженных тел, но не от их скорости → кулоновская сила является **потенциальной (консервативной)**

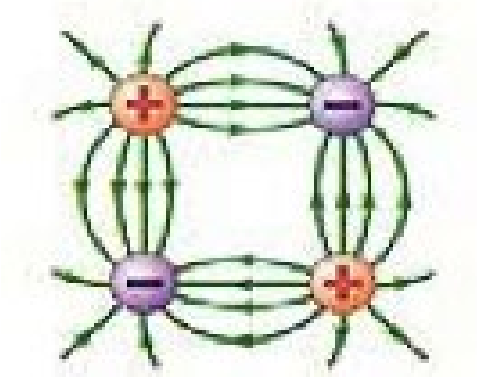
© М.П.Коробков, 2020

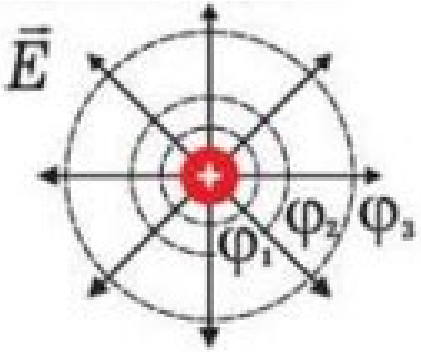
Электрическое поле

Особый вид материи, возникающий вокруг заряженной частицы и способный влиять на другие заряды.

Поле неподвижных зарядов называется электростатическим.

Характеристики электрического поля	
Напряженность (силовая)	Потенциал (энергетическая)
$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$	$\varphi = \frac{W}{q}$

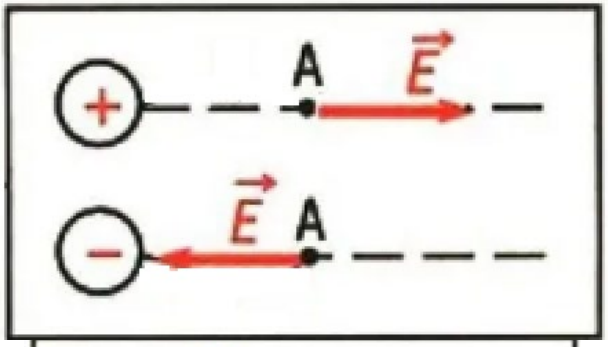




1. Силовое описание. Напряженность поля

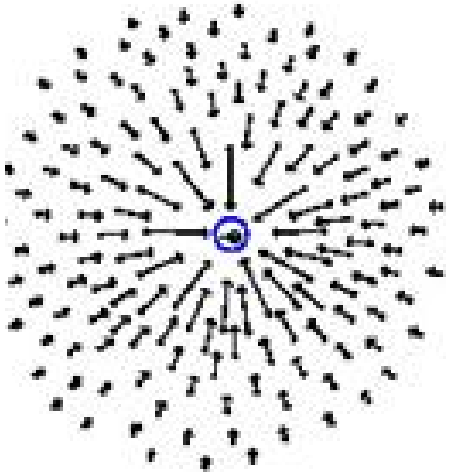
Напряженность электрического поля (E) – векторная физическая величина, равная отношению силы, с которой поле действует на пробный положительный точечный заряд в данной точке пространства к этому заряду.

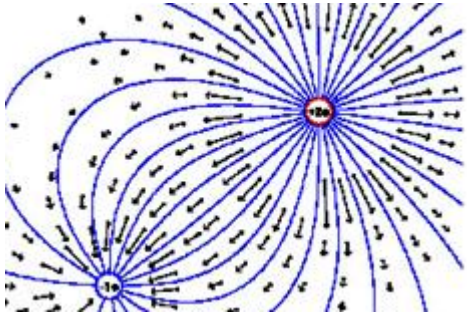
$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{пр}}} \Rightarrow \vec{F} = q\vec{E} \Rightarrow$$



Вектор $\vec{E}$ направлен по радиусу от заряда, если $q > 0$, и к заряду если $q < 0$

Единица измерения: $\frac{Н}{Кл}; \frac{В}{м}$





Зная напряженность поля в какой-либо точке пространства, можно найти силу, действующую на заряд, помещенный в эту точку:

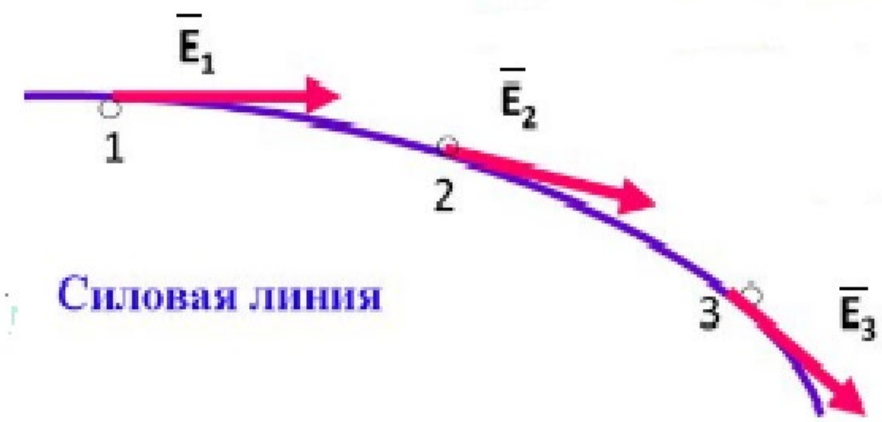
$$\boxed{\vec{F}\left(\vec{r}\right) = q \cdot \vec{E}\left(\vec{r}\right)}$$

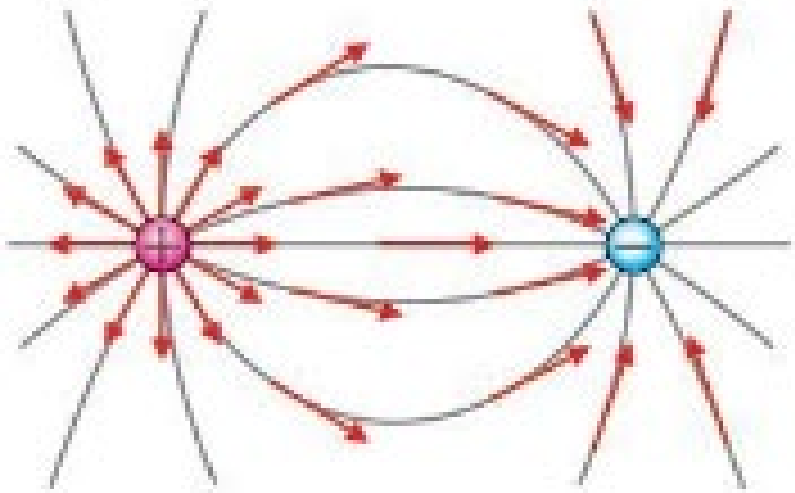
Это другой вид закона Кулона, который и вводит понятие электрического поля, создающееся зарядами во всем окружающем пространстве, а также представляет закон действия данного поля на любой заряд.

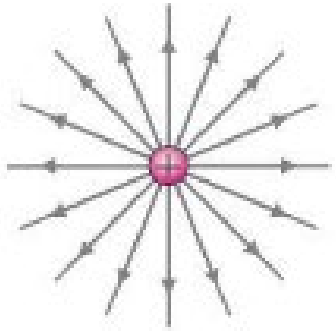
© М.П.Коробков, 2020

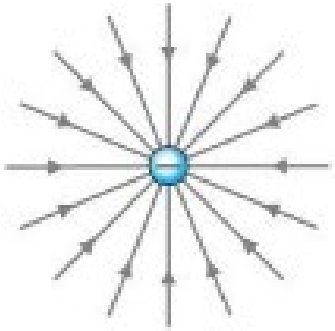
Линии напряженности электрического поля

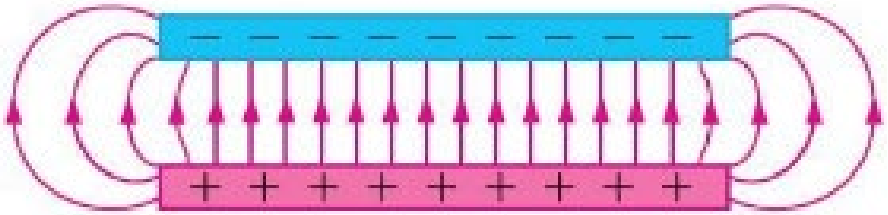
Силовые линии – линии, касательные к которым в каждой токе имеют направление вектора напряженности эл. поля в данной точке.











Свойства силовых линий электростатического поля:

Линии напряжённости — воображаемые направленные линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают по направлению с напряжённостью электростатического поля

начинаются на положительном заряде и оканчиваются на отрицательном заряде тел

не пересекаются, так как в каждой точке поля напряжённость имеет одно конкретное направление

не прерываются в пространстве, не содержащем электрических зарядов

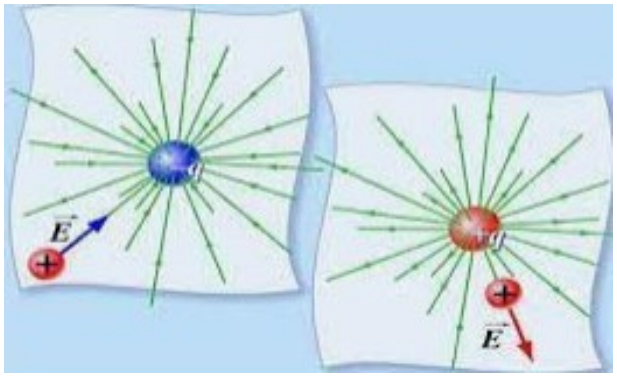
по густоте линий можно судить о модуле напряжённости электростатического поля

Однородное электростатическое поле — электростатическое поле, напряжённость которого в любой его точке одинакова

Нахождение напряженности электрического поля

1. Точечного заряда

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \qquad F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$



$$\boxed{E = \frac{kq}{\varepsilon r^2}}$$ - напряженность поля точечного заряда q на расстоянии r от него.

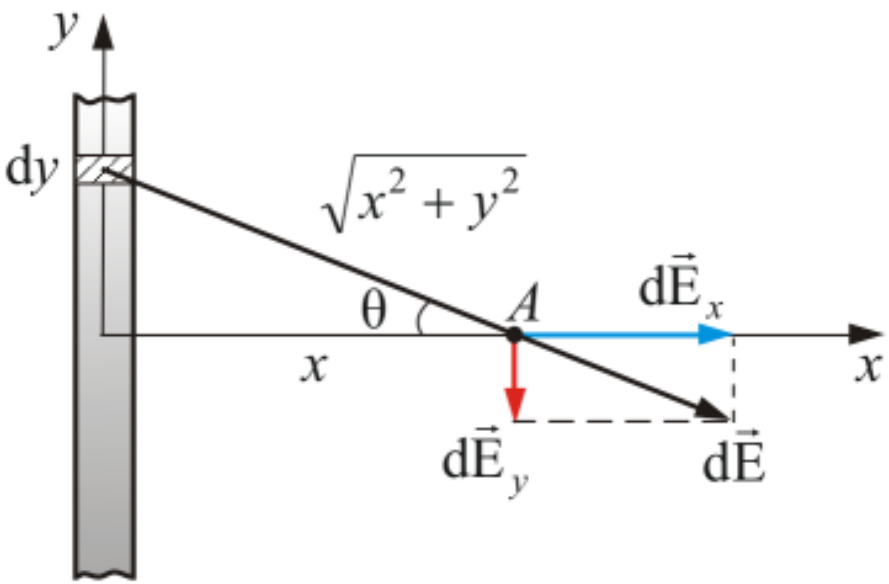
2. Поле распределенного заряда

а) принцип суперпозиции
б) теорема Гаусса
в) метод зеркальных отражений

Принцип суперпозиции

Если поле создается несколькими зарядами, то напряженность в некоторой точке равна векторной сумме напряженностей каждого из полей в отдельности.

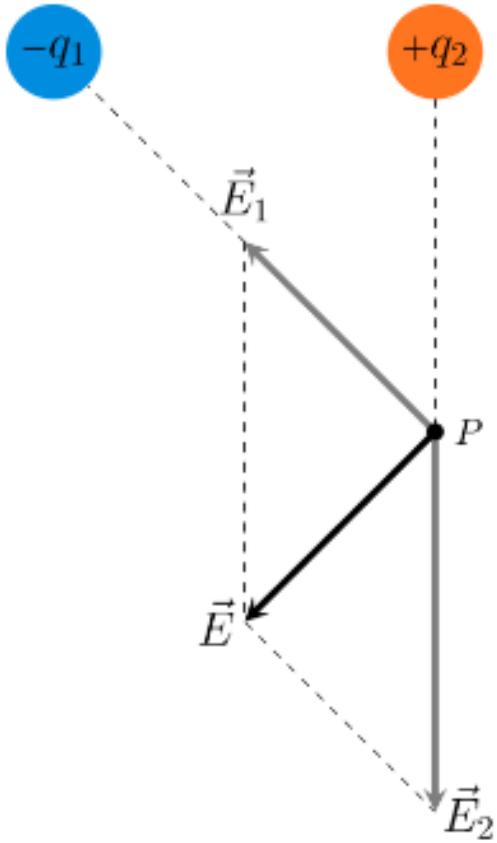
$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \ldots + \vec{E}_i$$



$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{E} = \int d\vec{E}$$



Спасибо!